DIVISIBILITÉ

Fiches à projeter · 5^{e} · Chapitre 7

Séance 1

Révisions Fractions, puis division euclidienne

- Jeu : la bataille de fractions
- Problème d'entrée : combien de minibus ?
- Cours : la division euclidienne

Jeu : la bataille de fractions

par deux

- Un jeu de cartes de l'as (= 1) au 10 seulement, partagé entre les deux joueurs.
- Chacun retourne **deux cartes** et forme une fraction : une carte au numérateur, l'autre au dénominateur.
- La **plus grande fraction** gagne les quatre cartes. En cas d'égalité : bataille !
- Il faut **justifier** en mettant au même dénominateur.

Exemple

Léa forme $\frac{3}{4}$, Tom forme $\frac{5}{8}$. $\frac{3}{4} = \frac{6}{8} > \frac{5}{8}$: Léa gagne.
Astuce stratégique : où vaut-il mieux placer la plus grande carte ?

Combien de minibus ?

73 élèves partent en sortie. Chaque minibus transporte 8 élèves.
Combien faut-il de minibus ?

Cherche seul sur l'ardoise, puis compare avec ton voisin.

Combien de minibus ?

73 élèves partent en sortie. Chaque minibus transporte 8 élèves.
Combien faut-il de minibus ?

$8 \times 9 = 72$ et $73 = 8 \times 9 + 1$.
Avec 9 minibus, 1 élève reste à quai : il faut **10 minibus**.

dividende = diviseur $\times$ quotient + reste (et le reste est plus petit que le diviseur)

Séance 2

Évaluation Fractions, puis diviser par un décimal

- Plickers de révision
- Évaluation (40 min)
- Cours : diviser par un nombre décimal

Diviser par un nombre décimal

à l'ardoise

1. Combien de verres de 0,3 L dans 1,5 L ?
2. $4{,}8 : 0{,}6 =$
3. $7 : 0{,}5 =$
4. $2{,}4 : 0{,}08 =$

Diviser par un nombre décimal

à l'ardoise

1. Combien de verres de 0,3 L dans 1,5 L ? **1,5 : 0,3 = 15 : 3 = 5**
2. 4,8 : 0,6 = **48 : 6 = 8**
3. 7 : 0,5 = **70 : 5 = 14**
4. 2,4 : 0,08 = **240 : 8 = 30**

Séance 3

Multiples et diviseurs

- Questions flash
- Activité : les rectangles de 24 carreaux
- Cours : diviseurs, multiples, liste des diviseurs

Questions flash

30 s par question

1. Les 5 premiers multiples de 6 :
2. $7 \times 8 =$
3. 54 est dans la table de ...
4. $72 : 8 =$
5. Reste de la division de 50 par 9 :

Questions flash

30 s par question

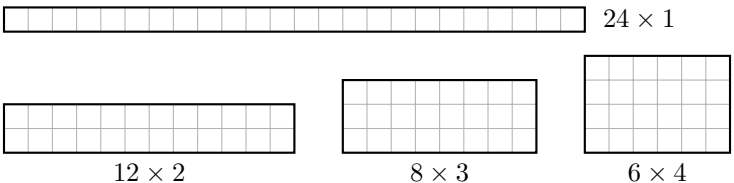
1. Les 5 premiers multiples de 6 : **0 ; 6 ; 12 ; 18 ; 24**
2. $7 \times 8 =$ **56**
3. 54 est dans la table de … **6 et 9 (et 2, 3, 18, 27…)**
4. $72 : 8 =$ **9**
5. Reste de la division de 50 par 9 : **5 ($50 = 9 \times 5 + 5$)**

Activité : les rectangles de 24 carreaux

Sur ton papier quadrillé, dessine **tous** les rectangles formés d'exactement 24 carreaux. Note leurs dimensions. Recommence avec 36, puis avec 13.

Activité : les rectangles de 24 carreaux

Sur ton papier quadrillé, dessine **tous** les rectangles formés d'exactement 24 carreaux. Note leurs dimensions. Recommence avec 36, puis avec 13.



Les dimensions (1, 24), (2, 12), (3, 8), (4, 6) sont les **diviseurs** de 24. Pour 13 : un seul rectangle, 1×13.

Séance 4

Critères de divisibilité, nombres premiers

- Plickers, correction du devoir
- Découverte : multiples de 3 et de 9
- Cours : critères, nombres premiers
- Jeu : Juniper Green

Une drôle de régularité

Voici des multiples de 3 : 12 27 51 102 375 2 001

Calcule la somme de leurs chiffres. Que remarques-tu ?

Une drôle de régularité

Voici des multiples de 3 : 12 27 51 102 375 2 001

Calcule la somme de leurs chiffres. Que remarques-tu ?

3 ; 9 ; 6 ; 3 ; 15 ; 3 : toujours un multiple de 3 !

Et pour les multiples de 9 (18, 45, 279, 1 008) ? 9 ; 9 ; 18 ; 9 : toujours un multiple de 9.

Juniper Green

par deux

- Le premier joueur barre un nombre **pair**.
- Chacun son tour, on barre un nombre qui est un **multiple** ou un **diviseur** du dernier nombre joué par l'adversaire.
- Celui qui ne peut plus jouer a **perdu**.

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20

Partie 1 : de 1 à 20. Partie 2 : de 1 à 40.

Juniper Green : bilan

- Est-ce une bonne idée de jouer 1 ?
- Pourquoi 17 ou 19 sont-ils dangereux ?

Juniper Green : bilan

- Est-ce une bonne idée de jouer 1 ? Non : après 1, l'adversaire peut jouer n'importe quel nombre.
- Pourquoi 17 ou 19 sont-ils dangereux ? Ils sont premiers : leurs seuls diviseurs sont 1 et eux-mêmes, et ils n'ont pas de multiple dans la grille.

Séance 5

Évaluation Divisibilité, puis quiz par équipes

- Évaluation (40 min)
- Quiz par équipes sur les quatre chapitres

Quiz par équipes

1 point par bonne réponse, +1 si bien justifiée

1. 4 places coûtent 28 €. Combien coûtent 6 places ?
2. 25 % de 160 =
3. Échelle $\frac{1}{100}$: 7 cm sur le plan représentent…
4. Un triangle isocèle a un angle au sommet de 100°. Ses angles à la base ?
5. Deux angles alternes-internes égaux : les droites sont…
6. $\frac{2}{3} + \frac{1}{6} =$
7. Encadrer $\frac{23}{4}$:
8. $158 = 7 \times 22 + \ldots$
9. Les diviseurs de 18 :
10. 2 718 est-il divisible par 9 ?

Quiz par équipes

1 point par bonne réponse, +1 si bien justifiée

1. 4 places coûtent 28 €. Combien coûtent 6 places ? **42 €**
2. 25 % de 160 = **40**
3. Échelle $\frac{1}{100}$: 7 cm sur le plan représentent… **7 m**
4. Un triangle isocèle a un angle au sommet de 100°. Ses angles à la base ? **40° chacun**
5. Deux angles alternes-internes égaux : les droites sont… **parallèles**
6. $\frac{2}{3} + \frac{1}{6} = \mathbf{\frac{5}{6}}$
7. Encadrer $\frac{23}{4}$: **5 et 6**
8. $158 = 7 \times 22 + \ldots$ **4**
9. Les diviseurs de 18 : **1, 2, 3, 6, 9, 18**
10. 2 718 est-il divisible par 9 ? **Oui : 2 + 7 + 1 + 8 = 18**